

PORTFOLIO FOR SK TELECOM · 무선 NETWORK

Portfolio by

장윤석

무선 신호와 장비의 동작을 분석하고, 실험으로 성능 개선을 검증하는 엔지니어입니다.

UWB SIGNAL PROCESSING

WIRELESS PROTOCOL

RF / EMBEDDED

RTLS

PERFORMANCE OPTIMIZATION

무선 신호와 장비의 동작을 분석하고, 실험으로 성능 개선을 검증합니다.

전자공학을 전공하며 IEEE 802.15.4z UWB 의 신호 · 프로토콜 · 장비 성능을 분석해 논문 2 편을 게재했고, 실제 하드웨어 실험으로 결과를 검증해 왔습니다. 이후 SSAFY 임베디드 트랙에서 시스템 구현과 AI 활용 역량으로 구현 수단을 넓혔습니다.

4.33 / 4.5

전공 평점 (전체 4.27)

2 편

한국전자파학회논문지 게재

2 회

전자파학회 학술대회 동상

1cm 이내

UWB 거리측정 정밀도

CORE COMPETENCY 무선 Network 직무 연관 역량

무선 신호 · 프로토콜 분석

DS-TWR · AoA · CIR I/Q 위상 등 물리계층 파라미터를 해석하고 성능 저하 원인을 진단

임베디드 하드웨어 구현

Qorvo DW3000, Nordic nRF52840 등 실제 UWB IC·MCU 를 제어하는 펌웨어 직접 구현

실험 기반 교차 검증

MATLAB 시뮬레이션과 하드웨어 실측을 비교해 이론과 결과를 함께 검증

INTEREST

UWB 실내측위

RF 신호처리

무선 프로토콜

임베디드 시스템

자율주행 임베디드

AI / 자동화

Education & Qualifications

전자공학 학위 위에 어학·SW 역량과 자격을 더했습니다.

EDUCATION

국민대학교 전자공학부

전자시스템공학전공

2019.03 — 2025.08

4.33 / 4.5

전공 평점 | 전체 평점 4.27 / 4.5

LANGUAGE & SW

OPIc Intermediate High (IH)

삼성 SW 역량테스트 B형 (Professional)

CERTIFICATE

리눅스 마스터 2급 2026.01

Publications

IEEE 802.15.4z UWB 정밀 측위 연구를 한국전자파학회논문지에 게재했습니다.

논문

한국전자파학회논문지 36(3), 2025 · pp.
274–282

“IEEE 802.15.4z UWB 의 거리측정 정확도와 측정시간 최적화”

UWB IC 의 하드웨어 처리시간과 PHY 파라미터를 기반으로 거리측정 시간 파라미터를 최적화한 연구

▶ SS-TWR / DS-TWR 최적화

논문

한국전자파학회논문지 36(8), 2025 · pp.
749–756

“ 단일 채널을 활용한 1cm 이하의 고정밀 UWB 구현 및 응용 ”

I/Q 데이터 위상 복원을 통해 DS-TWR 거리 오차를 1cm 이하로 개선한 고정밀 측위 연구

▶ Phase Correction · 1cm ↓

ORCID 0009-0008-2251-6135

Tech Stack & Awards

역할에 맞는 도구를 골라 , 결과로 검증해 왔습니다 .

EMBEDDED / HARDWARE

C

C++

STM32

FreeRTOS

Jetson Orin

nRF52840

DW3000

802.15.4z

SOFTWARE / FRAMEWORK

Python

ROS 2

FastAPI

LangChain

MATLAB

OpenCV

Docker

ALGORITHM / PROTOCOL

DS-TWR

SS-TWR

AoA

Kalman Filter

Signal Processing

FSM

Hybrid RAG

ACTIVITIES & AWARDS

2024	AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS 전자파학회 제 4 회 학술대회	동상
2025	고정밀 UWB 위상오차 보정 (Phase Correction) 전자파학회 제 5 회 학술대회 · 논문 게재	동상 · 논문
2025	UWB 거리측정 성능 최적화 한국전자파학회논문지 게재	논문
2026	NETS — 장비 불량 데이터 자동 재분류 삼성전자 네트워크사업부 연계 프로젝트	3 위

PROJECTS

UWB 정밀 측위 연구 3 건을 중심으로, 임베디드 · 통신 · AI 구현 역량을 더했습니다 .

UWB RESEARCH

01

2024

AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS

DS-TWR 거리 + AoA 각도 융합, 단일 앵커
2D 실시간 측위

DS-TWR

AoA

Kalman Filter

UWB RESEARCH

02

2025

고정밀 UWB (위상오차 제거)

단일 채널 CIR I/Q 위상 복원으로 거리측정 정밀도
1cm 이내

Phase Correction

DW3000

제 1 저자

UWB RESEARCH

03

2025

UWB 거리측정 성능 최적화

PHY 패킷 · IC 처리시간 모델링으로 SS/DS-
TWR 정확도 · 속도 최적화

SS-TWR

DS-TWR

MATLAB

04 2025.11-12

RobotPal

C++ 시뮬레이터 기반 가상 로봇 SDK — 통신
처리 병목 분석 · 개선

C++17

Multi-thread

05 2026.01-02

스마트 토잉카

ROS2-MQTT 기반 공항 견인 자율주행 관제 시스템

ROS2

FSM

06 2026.02-04

NETS

통신 장비 불량 재분류 · 수리 가이드 추천
하이브리드 RAG

Milvus

BM25

AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS

DS-TWR 거리와 AoA 각도를 결합해 단일 앵커로 2D 위치를 추정한 실시간 측위 시스템

기간

2024

팀 구성

[확인 필요]

담당 역할

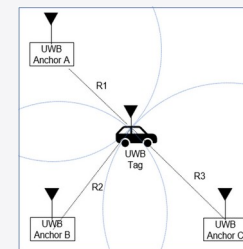
DS-TWR + AoA 융합 알고리즘 설계 ·
펌웨어 구현

BACKGROUND 배경과 문제

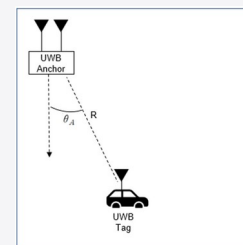
거리 기반 2D 측위는 여러 앵커가 필요해 설치 제약과 통신 오버헤드가 발생합니다. 또한 AoA 각도 추정 특성상 특정 축에서 좌표 노이즈가 커지고, 순간적으로 위치가 튕는 현상이 있었습니다.

CONTRIBUTION 핵심 기여

- DS-TWR + AoA 융합 알고리즘 설계
- UWB 펌웨어 구현
- 좌표 계산 및 Kalman Filter 적용
- MATLAB UART 기반 실시간 위치 시각화



기존 · 3-Anchor Triangulation



제안 · 1-Anchor AoA + DS-TWR

AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS

TROUBLESHOOTING 문제 · 해결

01 다중 앵커 설치 제약

문제 거리 기반 2D 측위는 앵커 3 개 이상이 필요해 설치 공간 제약과 통신 오버헤드 발생

해결 거리 (R)+ 각도 (θ) 융합으로 앵커 1 개만으로 2D 좌표 산출 — 앵커 수 3 개 → 1 개로 축소

02 AoA 각도 노이즈로 인한 튕 현상

문제 AoA 각도 추정 특성상 특정 측에서 좌표 노이즈가 커지고 순간적으로 위치가 튕

해결 Kalman Filter 로 좌표를 평활화해 노이즈를 완화하고 안정적인 궤적 확보

03 패킷 교환 오버헤드

문제 다중 앵커 방식은 앵커 수만큼 Poll·Response·Final 교환이 반복돼 통신량 증가

해결 단일 앵커 DS-TWR + AoA 시퀀스로 재구성 — 패킷 교환 11 회 → 3 회, 약 73% 감소

04 실시간 동작 검증 수단 부재

문제 계산된 좌표가 실제로 유효한지 확인할 실시간 검증 수단이 없었음

해결 UART 로 좌표를 MATLAB 에 스트리밍해 실시간 위치 시각화 구현, 동작 신뢰성 확인

AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS

VALIDATION 검증과 결과

3 → 1 개

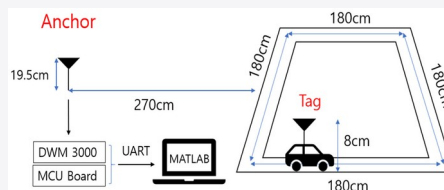
필요 앵커 수

11 → 3 회 (-73%)

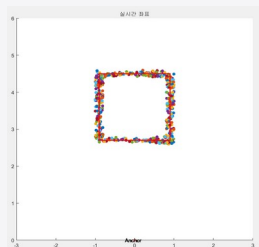
패킷 교환 횟수

전자파학회 동상

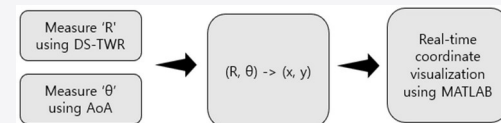
제 4 회 대학생 창의설계경진대회



실험 환경 — 앵커 높이 19.5cm · 거리 270cm · 180×180cm 트랙 · DWM3000 + MCU → UART → MATLAB



실시간 좌표 추적 — 기준 사각 경로 (빨강) 대비 측정 좌표 (색상 점)



$R(\text{DS-TWR}) \cdot \theta(\text{AoA}) \rightarrow (x, y)$ 변환 → MATLAB 실시간 시각화

단일 채널 위상오차 제거 기반 고정밀 UWB

단일 주파수 채널의 CIR I/Q 위상 정보를 활용해 DS-TWR의 거리측정 정밀도를 약 1cm 이내로 개선한 연구

기간

2025

팀 구성

개인 연구 (제 1 저자)

담당 역할

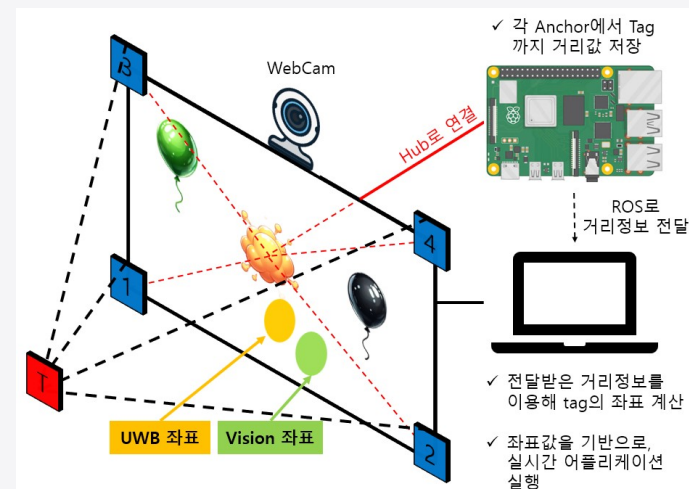
위상오차 제거 알고리즘 설계 · 구현 · 논문
제 1 저자

BACKGROUND 배경과 문제

DS-TWR은 클럭 오프셋의 영향을 줄일 수 있지만, 송수신기 위상오차로 수 cm 수준의 거리측정오차가 남습니다. 기존 보정 방식은 복수 주파수 채널이 필요해, 단일 채널 조건에서의 개선이 필요했습니다.

CONTRIBUTION 핵심 기여

- 위상 복원 · 공통 위상오차 제거 알고리즘 설계 및 구현
- 거리 보정 수식 도출
- Median / Kalman 기반 필터링 과정 구축
- 실시간 응용 구현 및 실험 검증



실시간 응용 시스템 구성 — 4-Anchor + Tag, Raspberry Pi로 거리값 수집 → ROS 전달 → 좌표 계산

단일 채널 위상오차 제거 기반 고정밀 UWB

TROUBLESHOOTING 문제 · 해결

01 위상오차로 인한 cm 급 거리오차

문제 DS-TWR 은 클럭 오프셋 영향은 줄이지만, 송수신기 위상오차로 수 cm 수준의 오차가 남음

해결 DW3000 의 CIR I/Q 데이터에서 패킷별 순시 위상을 계산해 공통 위상오차 성분을 제거

02 복수 채널이 필요한 기존 방식의 한계

문제 기존 위상보정 방식은 복수 주파수 채널을 필요로 해, 단일 채널 적용 환경에는 맞지 않음

해결 패킷 전송 방향과 공통 위상 성분을 고려해, 단일 채널 조건에서 동작하는 보정 방법을 설계

03 단일 채널에 남는 모호성 · 랜덤오차

문제 단일 채널에서 위상 보정을 적용해도 위상 모호성과 랜덤 오차가 일부 남음

해결 반복 측정과 Median/Kalman 필터링으로 잔여 오차를 완화 — 거리측정 정밀도 약 1cm 이내 확인

04 실사용 가능성 검증 필요

문제 이론적으로 설계한 보정 알고리즘이 실시간 응용에서도 유효한지 확인이 필요했음

해결 UWB 모듈 4 개로 실시간 응용을 구현 — Raspberry Pi 가 거리값을 수집해 ROS 로 전달, 좌표 계산까지 검증

단일 채널 위상오차 제거 기반 고정밀 UWB

VALIDATION 검증과 결과

약 1cm 이내

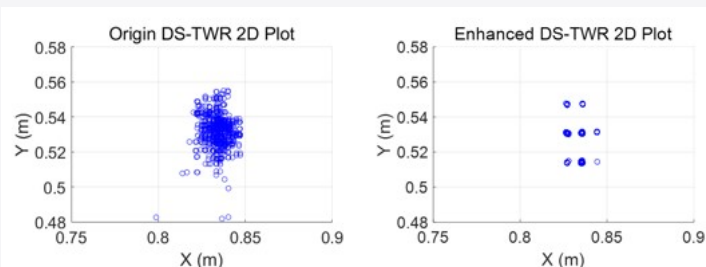
거리측정 정밀도

논문 제 1 저자

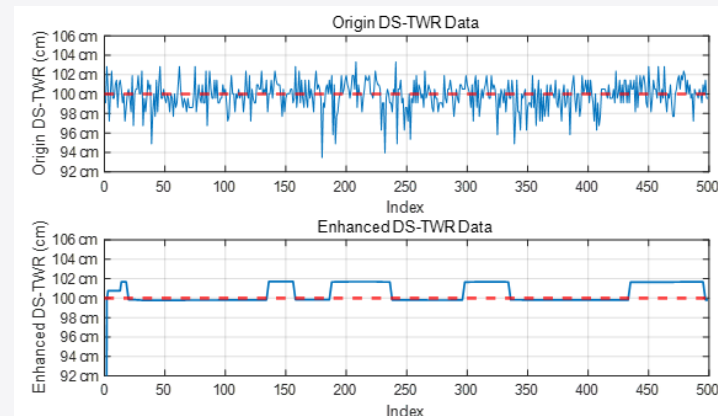
한국전자파학회논문지 36(8), 2025

4 개 모듈 검증

실시간 응용 구현



2D 좌표 비교 — Origin DS-TWR(좌) vs Enhanced DS-TWR(우), 보정 후 산포 축소



거리값 비교 — 기준값 (빨강 점선) 대비 Origin(위) vs Enhanced(아래)

IEEE 802.15.4z UWB 거리측정 성능 최적화

PHY 패킷 시간과 UWB IC 처리시간을 함께 모델링해 SS-TWR 정확도와 DS-TWR 측정시간을 최적화한 연구

기간

2025

팀 구성

공동 연구 (제 1 저자)

담당 역할

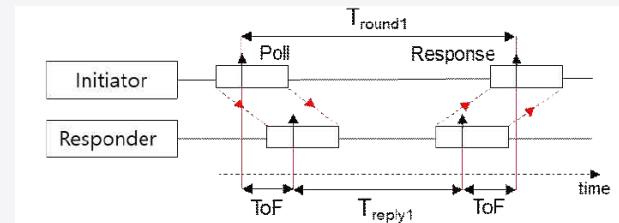
TWR 프로토콜 · PHY 패킷 구조 분석 ·
파라미터 설계

BACKGROUND 배경과 문제

PHY 파라미터에 따라 패킷 시간이 달라지는데, 고정된 응답시간을 사용하면 수신 실패나 성능 저하가 발생할 수 있습니다. SS-TWR은 응답 지연이 커질수록 클럭 오프셋 영향이 커지고, DS-TWR은 불필요한 지연이 측정 횟수를 감소시킵니다.

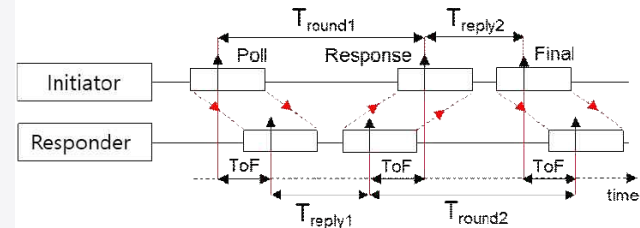
CONTRIBUTION 핵심 기여

- IEEE 802.15.4z TWR 프로토콜과 PHY 패킷 구조 분석
- Qorvo DW3000 의 송수신 처리시간 측정 및 모델링
- 최적 응답시간 파라미터 계산 방법 설계
- MATLAB 시뮬레이션 및 실제 하드웨어 실험 검증



(a) SS-TWR의 거리 측정 원리

(a) Principle of SS-TWR



(b) DS-TWR의 거리측정 원리

(b) Principle of DS-TWR

SS-TWR(위) · DS-TWR(아래) 거리측정 원리 —
Poll·Response·Final 패킷 교환과 ToF 산출 구조

IEEE 802.15.4z UWB 거리측정 성능 최적화

TROUBLESHOOTING 문제 · 해결

01 PHY 파라미터에 따른 패킷 시간 변화

문제 Preamble·SFD·PHR·PSDU 구성에 따라 패킷 시간이 달라져, 고정 응답시간 사용 시 수신 실패 가능

해결 $T_{SHR} + T_{PHR} + T_{PSDU}$ 계산식으로 PHY 파라미터별 패킷 시간을 정확히 모델링

02 IC 처리시간 미반영으로 인한 타이밍 오류

문제 실제 UWB IC의 송수신 처리시간을 반영하지 않으면 이론값과 실제 타이밍이 어긋남

해결 DW3000의 $T_{PRX}(522\mu s)$ 등 실측 처리시간을 반영해 Treply 산출 과정을 실측 기반으로 재구성

03 SS-TWR 응답지연 증가에 따른 오차

문제 Treply1이 커질수록 클럭 오프셋의 영향이 커져 거리측정 분산이 증가

해결 Packet time을 고려한 최소 응답시간 설정으로 불필요한 지연을 제거해 분산 증가 조건을 정량 확인

04 DS-TWR 측정 효율 저하

문제 불필요한 응답 지연은 단위 시간당 측정 횟수를 감소시켜 실시간성이 떨어짐

해결 프리앰블 길이별 최소 Treply를 계산해, 정확도를 유지하면서 단위 시간당 측정 횟수를 최대화

IEEE 802.15.4z UWB 거리측정 성능 최적화

VALIDATION 검증과 결과

논문 게재

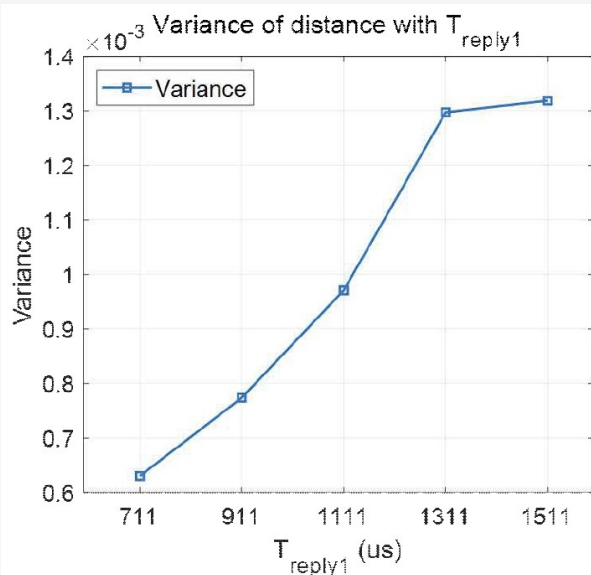
한국전자파학회논문지 36(3), 2025

이론 = 실측

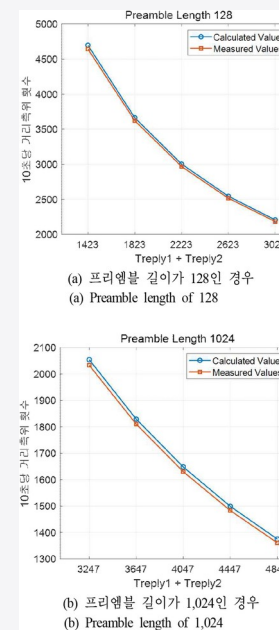
MATLAB 예측값과 하드웨어 실험값 일치

128 vs 1024

Preamble 길이별 정확도 - 측정횟수
트레이드오프



SS-TWR — T_{reply1} 증가에 따른 거리 분산 증가 확인



DS-TWR — Preamble 128(위) / 1024(아래), 계산값 · 실측값이 일치하며 10 초당
측정 횟수 비교

RobotPal

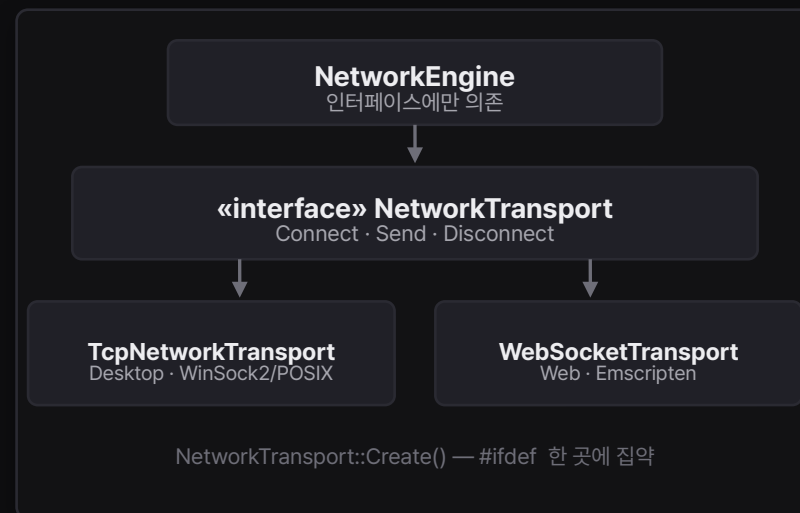
JETANK SDK 호환 C++ 시뮬레이터 기반 가상 로봇 Python SDK

기간	팀 구성	담당 역할
2025.11 – 2025.12	팀 프로젝트	C++ 시뮬레이터 네트워크 계층

CONTRIBUTION 핵심 기여

- 네트워크 추상화 계층 (Transport Layer) 설계
- Producer-Consumer NetworkQueue 로 스레드 안전성 확보
- 플랫폼별 Transport 구현 (TCP/WebSocket) + 팩토리 패턴
- 데스크톱 · 웹 단일 코드베이스로 하드웨어 없는 SDK 검증 환경 구축

* 무선망 운용 경험이 아닌, 통신 처리 병목을 분석하고 실행 구조를 개선한 시스템 구현 경험입니다.



KEY 블로킹 네트워크 처리로 인한 프레임 정지

문제 블로킹 recv/send 를 메인 루프에서 호출 → 프레임 정지, std::queue 동시 접근 시 UB 발생

해결 mutex 로 캡슐화한 NetworkQueue — 생산자는 Push, 소비자는 TryPop(빈 큐는 nullopt) 으로 논블로킹 안전 접근

스마트 토잉카 관제 시스템

AI 비전 도킹 · 제스처 인식과 ROS2 자율주행으로 공항 항공기 견인을 자동화한 관제 시스템

기간

2026.01 – 2026.02

팀 구성

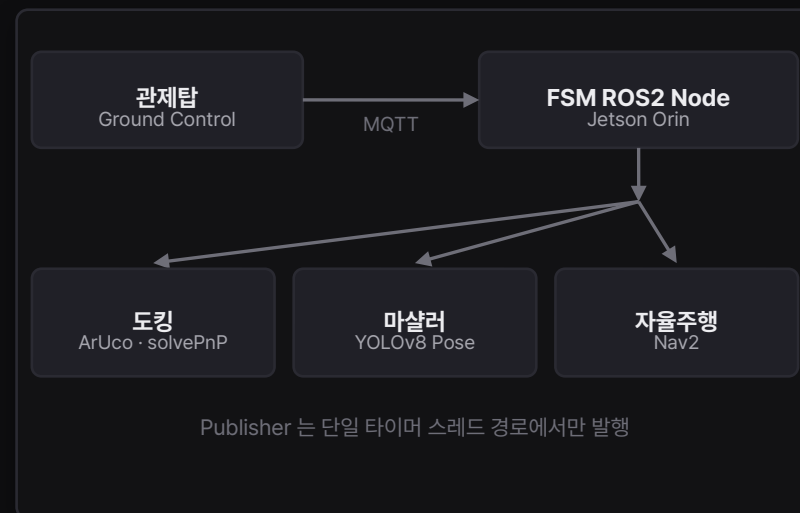
팀 프로젝트

담당 역할

FSM 기반 ROS2 노드 설계 · 통합

CONTRIBUTION 핵심 기여

- FSM 기반 ROS2 노드 설계 및 전체 기능 통합 (도킹 · 마샬러 · 자율주행 · MQTT)
- Gazebo 시뮬레이션 환경 구축 및 실제 차량 이식
- 멀티스레드 MQTT-ROS2 통신 구조 설계
- ArUco 도킹 정확도를 카메라 캘리브레이션으로 실차 보정



KEY ROS Publisher 스레드 안전성

문제 MQTT 스레드와 ROS 콜백이 같은 상태 변수에 접근, 외부 스레드에서 publish (ROS2 미보장)

해결 콜백은 상태 변수만 수정하고, 발행은 0.5 초 주기 타이머 콜백 (단일 executor 경로) 에서만 수행하도록 분리

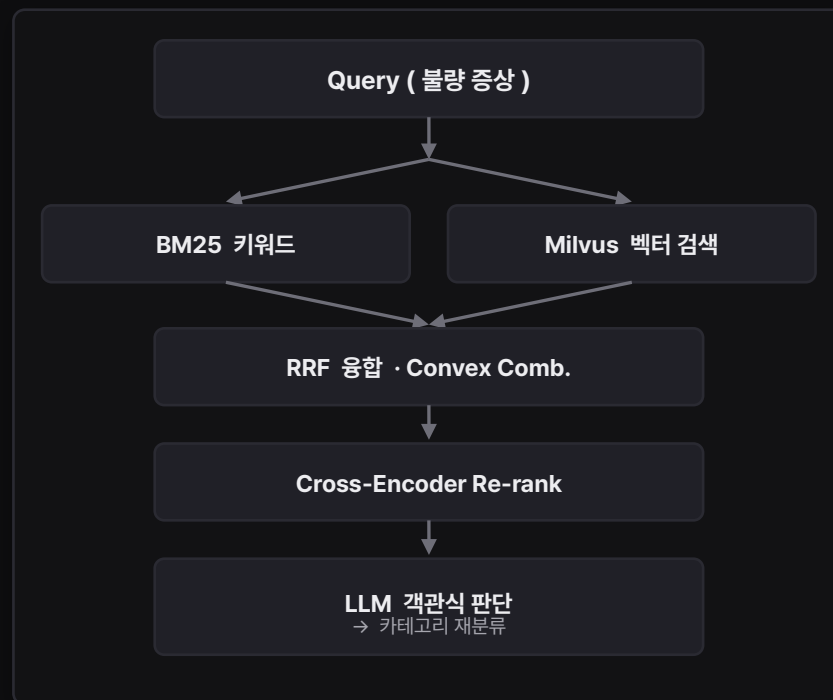
NETS

통신 장비 RMA·인벤토리 기반 불량 증상 재분류·수리 가이드 추천 하이브리드 RAG 플랫폼

기간	팀 구성	담당 역할
2026.02 – 2026.04	삼성전자 네트워크사업부 연계	RAG 재분류 · 추천 에이전트

CONTRIBUTION 핵심 기여

- Milvus + BM25 하이브리드 RAG 불량 증상 재분류 API 설계 · 구현
- RMA 전처리 · 임베딩 파이프라인 및 평가지표 (Hit@5, MRR) 설계
- LangGraph 수리 가이드 에이전트 + Milvus 하이브리드 검색 연동
- 시리얼 조회 → 벡터 검색 → 가이드 스트리밍 전체 흐름 구축



NETS

TROUBLESHOOTING 문제 · 해결

3 위

우수팀 성과 (연계 프로젝트)

Hit@5 · MRR

재분류 정확도 평가지표 직접 설계

BM25 + Milvus

하이브리드 검색 구조 설계 · 구현

01 메타데이터 과필터로 후보 고갈

문제 대 · 중 · 소분류 동시 필터링 시 참조 후보 부족 , RRF 점수 불안정

해결 Technical Category 만 필터 , 세부 분류는 임베딩 텍스트로 이전
→ 후보 확보

02 LLM 할루시네이션 카테고리

문제 자유 생성 방식이 후보에 없는 카테고리명을 만들어 무효값 적재

해결 후보 번호 객관식 프롬프트 + regex 폴백 + 범위 검증 3 단 방어

03 멀티턴 세션 맥락 유지

문제 stateless 에이전트 , 체크포인트는 thread 단위라 채팅방 변경 시 맥락 소실

해결 AsyncSqliteSaver(단기) + PersistentSqliteStore(전역 장기) 2 계층 메모리

04 시각화 결과 토큰 폭발

문제 차트 HTML/PNG(base64) 가 LLM 컨텍스트에 그대로 삽입돼
비용 · 속도 악화

해결 MCP 래퍼가 결과를 디스크에 저장하고 file_url 만 반환

CONTACT

Thank You.

무선 신호 분석부터 실험 검증까지 — 현장에서 결과로 증명되는 무선 Network 를 만들겠습니다 .

EMAIL

jangys7892@gmail.com

GITHUB

github.com/FastTurtle7892

ORCID

0009-0008-2251-6135